

Effet du vieillissement démographique sur le niveau de développement économique en France

Licence 3 Economie | Projets d'économétrie | Année 2025-2026

ABOUDOU Dayan, ANANOU Médéric, DANMADJE Lucretia

Résumé

Ce mémoire analyse l'effet du vieillissement démographique sur la croissance économique mesurée par le PIB par habitant en France sur la période 1975-2024. L'étude utilise la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) corrigée par la méthode de Newey-West afin de traiter le problème d'autocorrélation des résidus.

Les résultats montrent que la part de la population âgée de 65 ans et plus a un effet positif et significatif sur le PIB par habitant. Le modèle estimé est globalement significatif, ce qui confirme la pertinence des variables explicatives retenues. Cette étude met en évidence que le vieillissement démographique n'a pas freiné la croissance économique sur la période étudiée.

Mots-clés : vieillissement démographique, PIB par habitant, croissance économique, France.

Abstract

This study analyzes the effect of population aging on economic growth measured by GDP per capita in France over the period 1975-2024. The study uses the Ordinary Least Squares (OLS) method corrected by the Newey-West approach to address the autocorrelation problem.

The results show that the share of the population aged 65 and over has a positive and significant effect on GDP per capita. The estimated model is globally significant, confirming the relevance of the explanatory variables. This study shows that population aging did not hinder economic growth during the study period.

Keywords : population aging, GDP per capita, economic growth, France.

1.1 Introduction

Le vieillissement démographique constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour les économies développées. En France, la part des individus âgés de 65 ans et plus est passée d'environ 14 % en 1975 à plus de 21 % en 2024, sous l'effet combiné de l'allongement de l'espérance de vie et de l'arrivée des générations du baby-boom à la retraite. Cette transformation structurelle soulève une question centrale : dans quelle mesure le vieillissement démographique influence-t-il le niveau du PIB par habitant en France ?

L'objectif de ce projet d'économétrie est d'évaluer empiriquement ce lien sur la période 1975-2024, en basant nos interprétations sur la théorie du cycle de vie de Modigliani, qui stipule que les comportements d'épargne, de consommation et d'accumulation du capital varient systématiquement selon l'âge des individus. Ce cadre théorique permet d'anticiper le signe attendu des coefficients et d'interpréter les mécanismes économiques à l'œuvre.

Les données utilisées proviennent de la Banque mondiale. La variable dépendante est le logarithme du PIB par habitant, et les variables explicatives incluent la part de la population âgée de 65 ans et plus, le taux d'épargne brute, les investissements directs étrangers, l'inflation, le taux de chômage, ainsi qu'une variable muette capturant la période post-2020 (COVID-19 et chocs macroéconomiques associés).

1.2. La théorie du cycle de vie de Modigliani

La théorie du cycle de vie (Modigliani & Brumberg, 1954) postule que les individus cherchent à lisser leur consommation sur l'ensemble de leur vie. Il en découle trois phases clés. La phase de jeunesse où la consommation est supérieure aux revenus, entraînant un désendettement ou des emprunts pour financer les études et le logement. La phase d'activité où les individus épargnent une partie de leur revenu, accumulant ainsi du capital permettant ainsi de contribuer positivement à la croissance. Enfin vient la phase de retraite où ils désépargnent entraînant une baisse de l'épargne nationale qui cause un ralentissement de l'investissement et de la croissance.

Ainsi, une hausse de la part des 65+ est théoriquement associée à une pression négative sur le PIB par habitant, sauf si compensée par des gains de productivité, une immigration active, un taux d'épargne élevé, des investissements étrangers importants.

1.3 Estimation économétrique

Dans le cas de notre étude, nous avons utilisé le logiciel STATA17 et des données couvrant la période de 1974 à 2024.

1.3.1 Le modèle économétrique

Pour analyser l'effet recherché, on s'est basé sur un Moindre Carré Ordinaire (MCO) qui se présente sous la forme suivante :

$$\log(PIB_{hab_t}) = \beta_0 + \beta_1 Pop65_t + \beta_2 Epargne_t + \beta_3 IDE_t + \beta_4 Inflation_t + \beta_5 Chomage_t + \beta_6 d_{post2020} + \varepsilon_t$$

Avec :

- **Variable endogène** : log du PIB par habitant.
- **Variables exogènes** :
 - Pop65 : part de la population âgée de 65 ans et plus
 - Épargne brute du PIB
 - IDE : investissements directs étrangers
 - Inflation
 - Chômage
 - d_post2020 : dummy captant les chocs post-COVID

1.3.2 Les données :

La matrice de corrélation (Voir annexe) indique que les variables indépendantes ne sont pas fortement corrélées entre elles car leurs valeurs de corrélation sont inférieures à 0,80.

Tableau 1 : Présentation des données et des variables

Nom des Variables	Nom des données	Sources	Nombre d'obs.	Moyennes	Ecart-types	Min	Max
y_t	PIB par habitant	Banque mondiale	50	33100,29	5920 ,14	19924,37	39683,4
x_{1t}	Population 65+	Banque mondiale	50	16,16573	2,640851	12,83886	22,14656
x_{2t}	Epargne brut	Banque mondiale	50	22,6309	1,528634	20,67859	26,1996
x_{3t}	Investissements direct étrangers	Banque mondiale	50	1,530344	1,097004	0,1769742	4,018032
x_{4t}	Inflation	Banque mondiale	50	3,718722	3,78732	0 ,0375144	13,56258
x_{5t}	Chômage	Banque mondiale	50	8,99292	1,997025	4,08	12,593

Source : les auteurs, 2026

Interprétation :

- Variable dépendante : PIB par habitant

Moyenne de 33 100 \$ avec un écart-type élevé (5 920), ce qui traduit une dispersion importante des niveaux de richesse entre observations. Les valeurs s'étalent de ~19 924 \$ à ~39 683 \$, suggérant un panel de pays à revenus élevés ou intermédiaires supérieurs.

- Variables explicatives

- x_{1t} — Population 65+ (% de la population)

Moyenne de 16,2 % avec un min de 12,8 % et un max de 22,1 %. Cela reflète des sociétés vieillissantes, typiques des pays développés. La variabilité modérée indique des dynamiques démographiques différentes selon les pays/années.

- x_{2t} — Épargne brute (% du PIB)

Moyenne de 22,6 %, avec une faible dispersion (écart-type de 1,53). L'épargne est relativement stable et homogène entre les observations, ce qui limite son pouvoir explicatif potentiel.

- x_{4t} — Inflation (%)

Moyenne de 3,72 % mais avec un écart-type de 3,79, supérieur à la moyenne elle-même, ce qui révèle une distribution très dispersée et probablement asymétrique (min proche de 0, max à 13,6 %). Quelques épisodes inflationnistes marqués tirent la distribution vers le haut.

1.3.3 Résultats économétriques

Tableau 2 : Présentation des résultats économétriques

Régression	1-Régression initiale	2-Régression corrigée
Population âgée de 65 et plus	0,0454 *** (0,0049)	0,0454 *** (0,0061)
Epargne	-0,0252 *** (0,0066)	-0,025 *** (0,0064)
Investissement Direct Etranger	0,0440 *** (0,0844)	0,0440 *** (0,0071)
Inflation	-0,0166 *** (0,0038)	-0,0166 *** (0,0055)
Chômage	-0,0060 (0,0065)	-0,0060 (0,0097)
D_post2020	-0,0781 ** (0,0338)	-0,0781 * (0,0419)
R ²	0,9460	
R ² ajusté	0,9385	
Fcal	125,57	79,23

Source : les auteurs à partir du logiciel STATA, 2026

Le diagnostic de multicolinéarité (Voir annexe) a été effectué à l'aide du VIF (Variance Inflation Factor). Les valeurs obtenues varient entre 1,69 et 4,11, toutes inférieures au seuil critique de 5. Ces résultats indiquent l'absence de multicolinéarité préoccupante entre les variables explicatives du modèle.

Interprétation du MCO :

Ce résultat peut sembler contre-intuitif, mais il est cohérent avec Modigliani si l'on considère que les retraités français disposent d'un patrimoine élevé, accumulé durant les Trente Glorieuses, ce qui a entraîné un effet richesse et causé le soutien à la consommation. Le fait que le vieillissement stimule certains secteurs productifs (santé, services à la personne). Et enfin que la France a maintenu une population active relativement stable grâce à l'immigration et à un taux de natalité supérieur à celui des autres pays européens.

Le vieillissement n'a pas freiné la croissance du PIB/habitant en France sur 1975-2024 ; il l'a même légèrement soutenue. Cela corrobore avec les résultats de Ronald Lee & Andrew Mason (2011, 2014) qui montrent que les pays développés peuvent maintenir la croissance malgré le vieillissement, grâce à la productivité, au capital accumulé, et à l'adaptation des systèmes économiques.

Épargne brute : coefficient négatif

Selon Modigliani, une population vieillissante désépargne. Mais ici, l'épargne brute agrégée a un **effet négatif** sur le PIB/habitant, ce qui peut s'expliquer par une épargne orientée vers des actifs peu productifs, un investissement insuffisant en capital productif ou/et un effet d'éviction (épargne élevée → consommation plus faible).

d_post2020 : coefficient négatif

Captation du choc COVID-19 : baisse de l'activité, ruptures d'approvisionnement, inflation importée, incertitude.

1.3.4 Tests économétriques

1.3.4.1 Test de Normalité des résidus (sktest)

Ce test effectue un test de normalité basé sur l'asymétrie (skewness) et un autre basé sur l'aplatissement (kurtosis), puis combine les deux tests en une statistique de test globale. Ce test se fonde sur l'hypothèse nulle qui suggère que la distribution est normale et est acceptée si la p-value est supérieure à 5%.

$$H_0: skewness = 0 \text{ et } kurtosis = 3$$

$$H_1: skewness \neq 0 \text{ et } kurtosis \neq 3$$

Statistique utilisée : le test combine 2 statistiques

Asymétrie (Skewness) : $S = \frac{\hat{\mu}_3}{\sigma^3}$; où $\hat{\mu}_3$ est le moment centré d'ordre 3

Aplatissement (Kurtosis) : $K = \frac{\hat{\mu}_4}{\sigma^4}$; où $\hat{\mu}_4$ est le moment centré d'ordre 4

$$\text{Statistique globale (Jarque-Bera)} : JB = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right)$$

La loi suivie sous H_0 : $JB \sim \chi^2(2)$

p-value = 0,3303 > 0,05 $\rightarrow$ on ne rejette pas H_0

Les résidus sont normalement distribués.

1.3.4.2 Test d'homoscédasticité des résidus (Breusch Pagan)

Ce test utilisé pour vérifier la présence ou non d'homoscédasticité. Elle se fonde sur l'hypothèse nulle d'homoscédasticité. L'hypothèse nulle est acceptée si et seulement si la p-value est supérieure à 5%.

$$H_0 : Var(\varepsilon_i) = \sigma^2$$

$$H_1 : Var(\varepsilon_i) = \sigma^2 \cdot h(Z_i)$$

Où Z_i représente les variables explicatives

Statistique utilisée : $\chi_{cal} = T \times R_{(c)} \rightarrow \chi^2[(k-1)]$

La loi suivie sous l'hypothèse nulle d'homoscédasticité, est $LM \sim \chi_k^2$

p-value = 0,5837 > 0,05 $\rightarrow$ on accepte H_0

Il n'y a pas d'hétéroscédasticité.

1.3.4.3 Test d'indépendance sérielles des résidus (Breusch-Godfrey)

Ce test utilisé pour vérifier la présence ou non d'autocorrélation des erreurs se fonde sur l'hypothèse nulle d'absence d'autocorrélation des erreurs. L'hypothèse nulle est acceptée si et seulement si la p-value associée au test est supérieur au seuil de confiance choisi (généralement 5%).

$$H_0: \theta_j = 0$$

$$j \in [1, p] \text{ avec } p = 4$$

$$H_1: \exists \theta_j, \theta_j \neq 0$$

Où p a été déterminée en utilisant la syntaxe varsoc (voir annexe)

Statistique utilisée : $LM = T \times R^2$

La loi suivie sous H_0 est $\chi^2(p)$

il y a problème d'autocorrélation (Car $p_value < 5\%$) donc pour corriger ce problème on va estimer un modèle par la méthode de Newey-West

1.3.5 Correction de la régression

Pour corriger le problème d'autocorrélation rencontré nous avons estimé un modèle par la méthode de Newey-West un retard de quatre périodes a été retenu (en nous basant sur le varsoc) pour obtenir des erreurs standard plus robuste et des tests statistiques plus fiable. Ce modèle consiste à conserver l'équation MCO initiale tout en ajustant la matrice de variance-covariance des estimateurs pour tenir compte de l'hétéroscédasticité et de l'autocorrélation des résidus jusqu'au quatrième ordre.

Le résultat du Cusum montre que le modèle est stable au cours du temps (Voir Annexe)

1.3.6 Analyse des résultats économétriques

1.3.6.1 Test de contribution globale

$$H_0: \beta_j = 0$$

$$H_1: \exists \beta_j, \beta_j \neq 0 \quad j \in [1, 6]$$

$$F_{cal} = \frac{\frac{SCE}{k-1}}{\frac{SCR}{T-k}} \sim FS(6, 43)$$

$$F_{cal} = 125,57$$

En regardant la table de Fisher, on a $FS(6, 43) \approx 2,36$.

$125,57 > 2,36 \Leftrightarrow F_{cal} > F_{lu} 5\% \Rightarrow$ Rejet de H_0 à un seuil de 5% $\Rightarrow$ Il existe parmi les 6 variables exogènes au moins une qui contribue à l'explication de la variable dépendante $\Rightarrow$ Modèle initiale globalement contributif.

$$F_{cal} \text{ du modèle corrigé} = 79,23$$

Le test de contribution globale du modèle corrigé reste largement significatif $79,23 \gg F_{5\%}(6,43)$, ce qui confirme que, même après correction Newey-West, le modèle est globalement significatif.

1.3.6.2 Tests de significativité

$$H_0 : \beta_j = 0$$

$$H_1 : \beta_j \neq 0$$

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{\sigma}_j} \rightarrow Student(50 - 7 = 43)$$

$$t_j \approx 2,016$$

Tableau 3 : Significativité individuelle

Régression d	j	t_j	Rejet de H_0	à $\alpha\%$	$\hat{\beta}_j$
1	j=1	$ t_1 = 9,17 > 2,016$	Oui	5%	Significativement $\neq 0$
1	j=2	$ t_2 = -3,82 > 2,016$	Oui	5%	Significativement $\neq 0$
1	j=3	$ t_3 = 5,22 > 2,016$	Oui	5%	Significativement $\neq 0$
1	j=4	$ t_4 = -4,37 > 2,016$	Oui	5%	Significativement $\neq 0$
1	j=5	$ t_5 = -0,92 < 2,016$	Non	5%	Non significativement $\neq 0$
1	j=6	$ t_6 = -2,31 > 2,016$	Oui	5%	Significativement $\neq 0$
1	j=7	$ t_7 = 43,17 > 2,016$	Oui	5%	Significativement $\neq 0$

Source : les auteurs, 2026

Tableau 4 : Significativité individuelle (Modèle corrigée)

Régression d	j	t_j corrigé	Rejet de H_0	à $\alpha\%$	$\hat{\beta}_j$
1	j=1	$ t_1 = 7,34 > 2,016$	Oui	5%	Significativement $\neq 0$
1	j=2	$ t_2 = -3,93 > 2,016$	Oui	5%	Significativement $\neq 0$
1	j=3	$ t_3 = 6,13 > 2,016$	Oui	5%	Significativement $\neq 0$
1	j=4	$ t_4 = -2,99 > 2,016$	Oui	5%	Significativement $\neq 0$
1	j=5	$ t_5 = -0,62 < 2,016$	Non	5%	Non significativement $\neq 0$
1	j=6	$ t_6 = -1,86 < 2,016$	Non	5%	Non significativement $\neq 0$
1	j=7	$ t_7 = 37,67 > 2,016$	Oui	5%	Significativement $\neq 0$

Source : les auteurs, 2026

Conclusion

L'objectif de ce projet était d'évaluer empiriquement l'effet du vieillissement démographique sur la croissance économique en France. Les résultats obtenus montrent que, contrairement aux prédictions théoriques classiques, le vieillissement démographique n'a pas freiné la croissance du PIB par habitant sur la période étudiée et semble même l'avoir légèrement soutenue. Ce résultat peut s'expliquer par l'accumulation de capital par les générations retraitées, par le développement de secteurs économiques liés au vieillissement et par la capacité d'adaptation de l'économie française.

Par ailleurs, la correction du modèle par la méthode de Newey-West a permis d'obtenir des estimations plus robustes et statistiquement fiables. Le modèle estimé apparaît globalement significatif, ce qui confirme la pertinence des variables explicatives retenues. Toutefois, ces résultats doivent être interprétés avec prudence, car ils dépendent des données utilisées et des hypothèses du modèle économétrique.

Ainsi, cette étude met en évidence que le vieillissement démographique constitue un défi économique important, mais qu'il peut être compatible avec une croissance économique soutenue lorsque l'économie s'adapte aux transformations démographiques.

1.3.7. Bibliographie

Sources de données

- Banque mondiale (World Development Indicators), *Base de données WDI*, séries 1975-2024 : PIB par habitant, épargne brute (% PIB), investissements directs étrangers (% PIB), inflation, taux de chômage, population âgée de 65 ans et plus. Disponible sur : <https://data.worldbank.org>.

Références théoriques

- Lee, R., & Mason, A. (2011). *Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective*. Edward Elgar Publishing.

- Lee, R., & Mason, A. (2014). *Is Low Fertility Really a Problem? Population Aging, Dependency, and Productivity*. Science, 346(6206), 229-234.

- Modigliani, F. & Brumberg, R. (1954). *Utility Analysis and the Consumption Function : An Interpretation of Cross-Section Data*. In K. Kurihara (ed.), *Post-Keynesian Economics*, Rutgers University Press.

- Modigliani, F. (1966). *The Life Cycle Hypothesis of Saving, the Demand for Wealth and the Supply of Capital*. Social Research, 33(2), 160-217.

Références économétriques

- Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis*. Pearson.

- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics : A Modern Approach*. Cengage Learning.

1.3.8. Annexe

1-Correlogramme

```
. corr log_p Populationâg ede65etplus  pargnebruteduPIB Investissements
> 020
(obs=50)
```

	log_p	Popula�s	�pargne�B	Invest�t	Inflat�o	Ch�mag�i	d_p�2020
log_p	1.0000						
Population�s	0.8619	1.0000					
�pargnebru�B	-0.4626	-0.3045	1.0000				
Investisse�t	0.6240	0.4392	0.0429	1.0000			
Inflationp�o	-0.7852	-0.5160	0.4573	-0.5041	1.0000		
Ch�magedel�i	0.3080	-0.0097	-0.5605	0.1605	-0.6563	1.0000	
d_post2020	0.3232	0.5714	-0.1002	0.1713	-0.0522	-0.2034	1.0000

2-Mod le

```
. reg log_p Population g ede65etplus  pargnebruteduPIB Investissements trangersdirect Inflationp Ch magedelapopulationacti d_post
> 0
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	50
Model	1.8760233	6	.31267055	F(6, 43)	=	125.57
Residual	.107071914	43	.002490045	Prob > F	=	0.0000
Total	1.98309521	49	.040471331	R-squared	=	0.9460
				Adj R-squared	=	0.9385
				Root MSE	=	.0499

	log_p	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
Population�g�ede65etplus		.0454301	.0049557	9.17	0.000	.0354361 .0554242
�pargnebruteduPIB		-.0252975	.0066255	-3.82	0.000	-.0386591 -.011936
Investissements�trangersdirect		.0440337	.0084434	5.22	0.000	.027006 .0610614
Inflationprix�laconsommatio		-.0166505	.0038141	-4.37	0.000	-.0243422 -.0089587
Ch�magedelapopulationacti		-.0060349	.0065884	-0.92	0.365	-.0193216 .0072518
d_post2020		-.0781291	.0338257	-2.31	0.026	-.1463452 -.009913
_cons		10.21902	.2367359	43.17	0.000	9.7416 10.69645

3-VIF

Variable	VIF	1/VIF
Inflationp�o	4.11	0.243542
Ch�magedel�i	3.41	0.293554
Population�s	3.37	0.296702
�pargnebru�B	2.02	0.495414
d_post2020	1.69	0.591377
Investisse�t	1.69	0.592325
Mean VIF	2.71	

4-Normalité

```

*****ou****
.
.
. sktest residual

skewness and kurtosis tests for normality

      Variable |      Obs   Pr(skewness)   Pr(kurtosis)   Joint test
      ---|-----|-----|-----|-----|-----
      residual |      50     0.2767       0.3378       2.22     0.3303
      ---|-----|-----|-----|-----|-----

.
.
. *--- Hétéroscédasticité
.
. estat hettest

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Assumption: Normal error terms
Variable: Fitted values of log_p

H0: Constant variance

      chi2(1) =      0.30
      Prob > chi2 = 0.5837

```

Pour déterminer le nombre de retard optimal

```

. varsoc log_p Populationâg  ede65etplus  pargnebruteduPIB Investissements trangersdirect
> 2020

Lag-order selection criteria

Sample: 1979 thru 2024                                Number of obs = 46

      Lag      LL      LR      df      p      FPE      AIC      HQIC      SBIC
      ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
      0      -330.615
      1      42.6519    746.53    49    0.000    4.3e-09    -580351    1.41429    2.80652*
      2      131.197    177.09    49    0.000    9.0e-10    -1.13898    .424649    3.03509
      3      171.132    79.871    49    0.003    2.0e-09    -.744869    1.54846    5.3771
      4      267.452    192.64*   49    0.000    6.8e-10*   -2.80224*    .220783*    5.26763

* optimal lag
Endogenous: log_p Population g  ede65etplus  pargnebruteduPIB
            Investissements trangersdirect Inflationprix  alaconsommatio
            Ch mage  elapopulationacti d_post2020
Exogenous:

```

5-Autocorrelation

```

. *--- Autocorr  lation
.
. estat bgodfrey, lags(4)

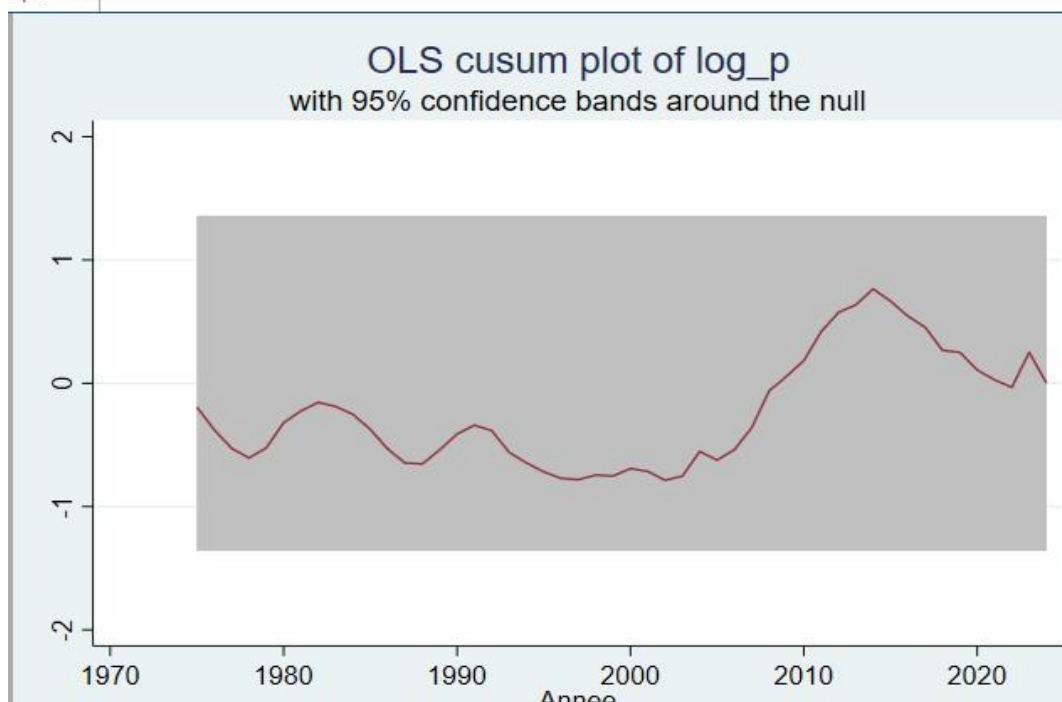
Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

      lags(p) |      chi2      df      Prob > chi2
      ---|-----|-----|-----
      4      14.021      4      0.0072

H0: no serial correlation

```

6-Test de stabilité



7-D'après ce résultat il y a problème d'autocorrélation donc pour corriger ce problème on va utiliser le modèle suivant :

```
. newey log_p Populationâg  de65etplus   pargnebruteduPIB Investissements  trangersdirect Inflationp Ch  magedelapopulationacti  
> lag(4)
```

```
Regression with Newey-West standard errors      Number of obs   =      50  
Maximum lag = 4                                F( 6, 43) =      79.23  
                                                Prob > F       =      0.0000
```

log_p	Newey-West				
	Coefficient	std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
Population��g��de65etplus	.0454301	.0061928	7.34	0.000	.0329412 .0579191
��pargnebruteduPIB	-.0252975	.0064311	-3.93	0.000	-.0382671 -.0123279
Investissements��trangersdirect	.0440337	.0071873	6.13	0.000	.0295391 .0585283
Inflationprix��laconsommatio	-.0166505	.0055626	-2.99	0.005	-.0278685 -.0054324
Ch��magedelapopulationacti	-.0060349	.0097926	-0.62	0.541	-.0257837 .0137138
d_post2020	-.0781291	.0419631	-1.86	0.069	-.1627558 .0064976
_cons	10.21902	.2712439	37.67	0.000	9.672008 10.76604